CORRIGÉ BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

Session 2021 Sujet 0

EXERCICE 1 **commun à tous les candidats** **5 points**

1) On considère les suites (u_n) et (v_n) telles que, pour tout entier naturel n,

$$u_n = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n \qquad \text{et} \qquad v_n = 1 + \left(\frac{1}{4}\right)^n.$$

On considère de plus une suite (w_n) qui, pour tout entier naturel n, vérifie $u_n \leqslant w_n \leqslant v_n$.

On peut affirmer que :

a. Les suites (u_n) et (v_n) sont géométriques.

b. La suite (w_n) converge vers 1.

c. La suite (u_n) est minorée par 1.

d. La suite (w_n) est croissante.

Application directe du théorème dit « des gendarmes ».

2) On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x\,\mathrm{e}^{x^2}$.

La fonction dérivée de f est la fonction f' définie sur $\mathbb{R}$ par :

a. $f'(x) = 2x\,\mathrm{e}^{x^2}$

b. $f'(x) = (1+2x)\,\mathrm{e}^{x^2}$

c. $f'(x) = (1+2x^2)\,\mathrm{e}^{x^2}$

d. $f'(x) = (2+x^2)\,\mathrm{e}^{x^2}$.

$f'(x) = 1 \times \mathrm{e}^{x^2} + x \times 2x\,\mathrm{e}^{x^2} = \left(1+2x^2\right)\mathrm{e}^{x^2}$

3) Que vaut $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^2-1}{2x^2-2x+1}$?

a. -1 **b.** 0 **c.** $\frac{1}{2}$ **d.** $+\infty$.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2-1}{2x^2-2x+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(2-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1-\frac{1}{x^2}}{2-\frac{2}{x}+\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}$$

4) On considère une fonction h continue sur l'intervalle $[-1\,;\,1]$ telle que

$$h(-1) = 0 \qquad h(0) = 2 \qquad h(1) = 0.$$

On peut affirmer que :

a. La fonction h est croissante sur l'intervalle $[-1\,;\,0]$.

b. La fonction h est positive sur l'intervalle $[-1\,;\,1]$.

c. Il existe au moins un nombre réel a dans l'intervalle $[0\,;\,1]$ tel que $h(a) = 1$.

d. l'équation $h(x) = 1$ admet exactement deux solutions dans l'intervalle $[-1\,;\,1]$.

Application du théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle $[0\,;\,1]$.

5) On suppose que g est une fonction dérivable sur l'intervalle $[-4\,;\,4]$. On donne ci-contre la représentation graphique de sa **fonction dérivée** g'.

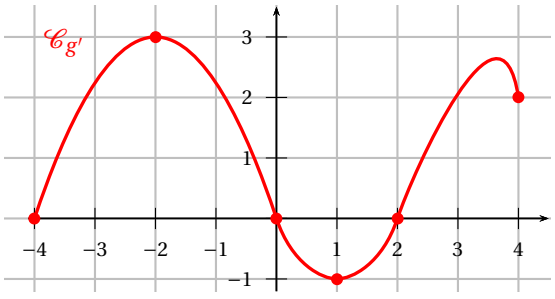
On peut affirmer que :

a. g admet un maximum en -2.

b. g est croissante sur l'intervalle $[1\,;\,2]$.

c. g est convexe sur l'intervalle $[1\,;\,2]$.

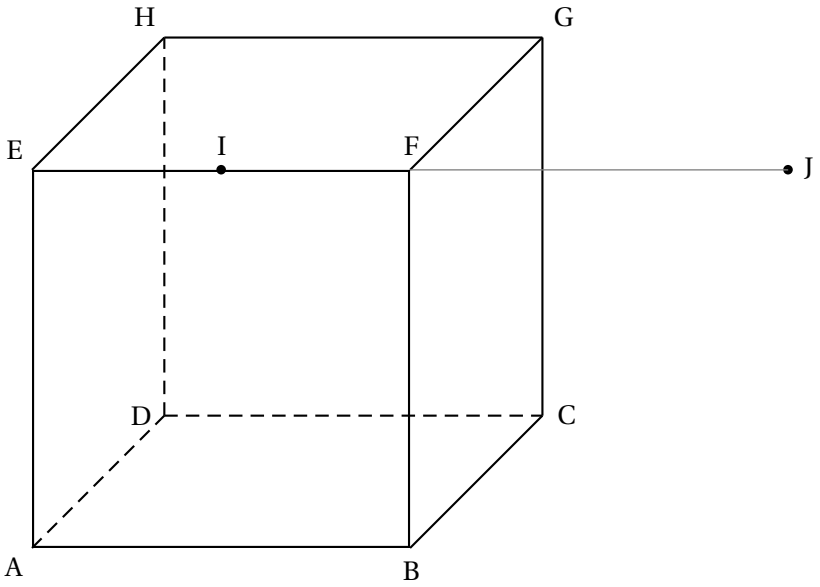
d. g admet un minimum en 0.



La fonction g' est croissante sur l'intervalle $[1\,;\,2]$, donc la fonction g est convexe sur cet intervalle.

EXERCICE 2 **commun à tous les candidats** **5 points**

On considère le cube ABCDEFGH de côté 1, le milieu I de [EF] et J le symétrique de E par rapport à F.



Dans tout l'exercice, l'espace est rapporté au repère orthonormé $\left(A\,;\,\vec{AB},\,\vec{AD},\,\vec{AE}\right)$.

Les sommets du cube ont pour coordonnées : $A\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$, $B\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, $D\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$, $E\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$, $C\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $F\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$, $H\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ et $G\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$.

1) **a)**

- Le point I est le milieu de [EF] donc I a pour coordonnées $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\0\\1\end{pmatrix}$.
- Le point J est le symétrique de E par rapport à F, donc J a pour coordonnées $\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix}$.

b) On en déduit les coordonnées des vecteurs $\vec{DJ}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$, $\vec{BI}\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{BG}\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$.

c)

- Les vecteurs $\vec{BI}$ et $\vec{BG}$ ne sont pas colinéaires donc ce sont deux vecteurs directeurs du plan (BGI).
- $\vec{DJ}\cdot\vec{BI} = -1+0+1 = 0$ donc $\vec{DJ}\perp\vec{BI}$.
- $\vec{DJ}\cdot\vec{BJ} = 0-1+1 = 0$ donc $\vec{DJ}\perp\vec{BG}$.

Donc le vecteur $\vec{DJ}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan (BGI), donc il est normal au plan (BGI).

d)

- Le vecteur $\vec{DJ}\begin{pmatrix}2\\-1\\1\end{pmatrix}$ est normal au plan (BGI) donc le plan (BGI) a une équation de la forme $2x-y+z+d=0$.
- Le point B appartient au plan (BGI) donc les coordonnées de B vérifient l'équation du plan ; donc $2x_B - y_B + z_B + d = 0$, ce qui équivaut à $2-0+0+d=0$, ce qui veut dire que $d=-2$.

Donc une équation cartésienne du plan (BGI) est $2x-y+z-2=0$.

2) On note d la droite passant par F et orthogonale au plan (BGI).

a) La droite d est orthogonale au plan (BGI), et $\vec{DJ}$ est un vecteur normal au plan (BGI), donc $\vec{DJ}$ est un vecteur directeur de la droite d.

Le point F appartient à la droite d donc la droite d est l'ensemble des points M de coordonnées $(x\,;\,y\,;\,z)$ tels que $\vec{FM}$ et $\vec{DJ}$ soient colinéaires.

$$\vec{FM}\text{ et }\vec{DJ}\text{ colinéaires} \iff \vec{FM} = t.\vec{DJ} \iff \begin{cases} x-1 &= t\times 2\\ y-0 &= t\times(-1)\\ z-1 &= t\times 1\end{cases}$$

Donc la droite d a pour équation $\begin{cases} x = 1+2t \\ y = -t \\ z = 1+t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$

b) On considère le point L de coordonnées $\left(\frac{2}{3}\,;\,\frac{1}{6}\,;\,\frac{5}{6}\right)$.

- Pour prouver que L $\in d$, on cherche t pour que $\begin{cases} \frac{2}{3} = 1+2t \\ \frac{1}{6} = -t \\ \frac{5}{6} = 1+t \end{cases}$

  On trouve $t = -\dfrac{1}{6}$ donc L $\in d$.
- Le plan (BGI) a pour équation $2x - y + z - 2 = 0$; or $2x_{\text{L}} - y_{\text{L}} + z_{\text{L}} - 2 = \dfrac{4}{3} - \dfrac{1}{6} + \dfrac{5}{6} - 2 = 0$, donc L $\in$ (BGI).

Le point L est donc le point d'intersection de la droite d et du plan (BGI).

3) **a)** La pyramide FBGI a pour base le triangle rectangle FBG, et pour hauteur IF.

- $\text{IF} = \dfrac{1}{2}$
- Le triangle rectangle FBG a pour aire $\dfrac{\text{FG} \times \text{FB}}{2} = \dfrac{1}{2}$.

Le volume de la pyramide FBGI est donc $\mathcal{V} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{12}$.

b) La droite d est orthogonale au plan (BGI) et coupe ce plan en L. Le point F appartient à la droite d, donc on peut dire que la distance FL est la distance du point F au plan (BGI), autrement dit c'est la hauteur de la pyramide FBGI dont le triangle BGI est la base.

$\text{FL}^2 = \left(\dfrac{2}{3} - 1\right)^2 + \left(\dfrac{1}{6} - 0\right)^2 + \left(\dfrac{5}{6} - 1\right)^2 = \dfrac{1}{9} + \dfrac{1}{36} + \dfrac{1}{36} = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$ donc $\text{FL} = \dfrac{1}{\sqrt{6}}$

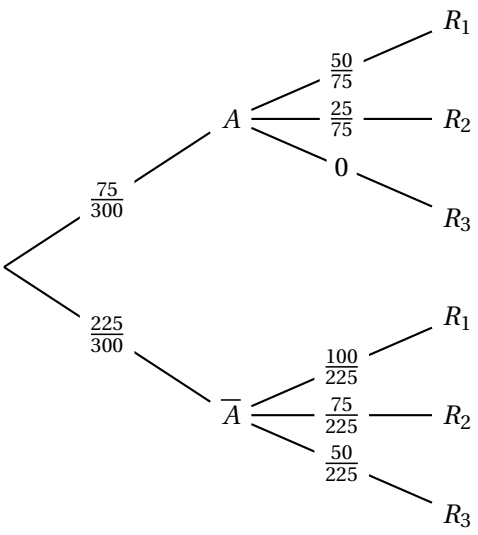
On appelle $\mathscr{A}$ l'aire du triangle BGI. On exprime le volume de la pyramide FBGI :

$\mathcal{V} = \dfrac{1}{3} \times \text{FL} \times \mathscr{A} \iff \dfrac{1}{12} = \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{\sqrt{6}} \times \mathscr{A} \iff \dfrac{3 \times \sqrt{6}}{12} = \mathscr{A} \iff \mathscr{A} = \dfrac{\sqrt{6}}{4}$

L'aire du triangle BGI est égale à $\dfrac{\sqrt{6}}{4}$.

EXERCICE 3 — commun à tous les candidats — 5 points

1) On modélise la situation par un arbre pondéré.



2) **a)** La probabilité que la personne interrogée ait suivi une formation avec conduite accompagnée et réussi l'examen à sa deuxième présentation est :

$P(A \cap R_2) = P(A) \times P_A(R_2) = \frac{75}{300} \times \frac{25}{75} = \frac{25}{300} = \frac{1}{12}$.

b) La probabilité que la personne interrogée ait réussi l'examen à sa deuxième présentation est égale à $P(R_2)$..
D'après la formule des probabilités totales :
$P(R_2) = P(A \cap R_2) + P\left(\overline{A} \cap R_2\right) = \dfrac{25}{300} + \dfrac{125}{300} \times \dfrac{75}{125} = \dfrac{25}{300} + \dfrac{75}{300} = \dfrac{100}{300} = \dfrac{1}{3}$.

c) La personne interrogée a réussi l'examen à sa deuxième présentation. La probabilité qu'elle ait suivi une formation avec conduite accompagnée est :
$P_{R_2}(A) = \dfrac{P(A \cap R_2)}{P(R_2)} = \dfrac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{4}} = \dfrac{3}{12} = \dfrac{1}{4}$.

3) On note X la variable aléatoire qui, à toute personne choisie au hasard dans le groupe, associe le nombre de fois où elle s'est présentée à l'examen jusquà sa réussite.

Ainsi, $X = 1$ correspond à l'évènement R_1.

a) La loi de probabilité de la variable aléatoire X est :

x_i	1	2	3
$p_i = P(X = x_i)$	$P(R_1)$	$P(R_2)$	$P(R_3)$

- $P(R_1) = P(A \cap R_1) + P\left(\overline{A} \cap R_1\right) = \dfrac{75}{300} \times \dfrac{50}{75} + \dfrac{225}{300} \times \dfrac{100}{225} = \dfrac{50}{300} + \dfrac{100}{300} = \dfrac{150}{300} = \dfrac{1}{2}$
- $P(R_2) = \dfrac{1}{3}$
- $P(R_3) = P(A \cap R_3) + P\left(\overline{A} \cap R_3\right) = 0 + \dfrac{225}{300} \times \dfrac{50}{225} = \dfrac{50}{300} = \dfrac{1}{6}$

Donc la loi de probabilité de la variable aléatoire X est :

x_i	1	2	3
$p_i = P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

b) L'espérance de cette variable aléatoire est : $E(X) = \sum(x_i \times p_i) = 1 \times \dfrac{1}{2} + 2 \times \dfrac{1}{3} + 3 \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{3} \approx 1,67$.
Cela veut dire que le nombre de passages pour réussir l'examen est en moyenne de 1,67.

4) On choisit, successivement et de façon indépendante, n personnes parmi les 300 du groupe étudié, où n est un entier naturel non nul. On assimile ce choix à un tirage avec remise de n personnes parmi les 300 personnes du groupe.

On admet que la probabilité de l'évènement R_3 est égale à $\frac{1}{6}$.

a) On cherche un évènement dont la probabilité est égale à $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$.
$P(R_3) = \frac{1}{6}$ donc $P\left(\overline{R_3}\right) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. Le nombre $\frac{5}{6}$ est donc la probabilité de l'événement « R_1 ou R_2 », c'est-à-dire la probabilité qu'une personne prise au hasard réussisse l'examen à la première tentative ou à la deuxième.
La probabilité que n personnes réussissent l'examen à la première ou à la deuxième tentative est de $\left(\frac{5}{6}\right)^n$.
L'événement de probabilité $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n$ est l'événement contraire du précédent, donc correspond à l'événement « au moins une personne n'a pas réussi l'examen à la première ou à la deuxième tentative », c'est-à-dire « au moins une personne a réussi l'examen à la troisième tentative ».

On considère la fonction Python **seuil** ci-dessous, où p est un nombre réel appartenant à l'intervalle $]0\,;1[$.

```
def seuil(p) :
    n = 1
    while 1-(5/6)**n <= p :
        n = n+1
    return n
```

b) La valeur renvoyée par **seuil**(0.9) est la première valeur de n pour laquelle $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9$.
On résout cette inéquation :
$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9 \iff 0,1 > \left(\frac{5}{6}\right)^n \iff \ln(0,1) > \ln\left(\left(\frac{5}{6}\right)^n\right) \iff \ln(0,1) > n\ln\left(\frac{5}{6}\right) \iff \dfrac{\ln(0,1)}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)} < n$

$\dfrac{\ln(0,1)}{\ln\left(\frac{5}{6}\right)} \approx 12,6$ donc la commande **seuil**(0.9) renvoie la valeur 13.

Il faut donc prendre $n = 13$ personnes sur les 300 pour que la probabilité d'en avoir une qui a réussi l'examen à sa troisième tentative soit supérieure à 0,9.

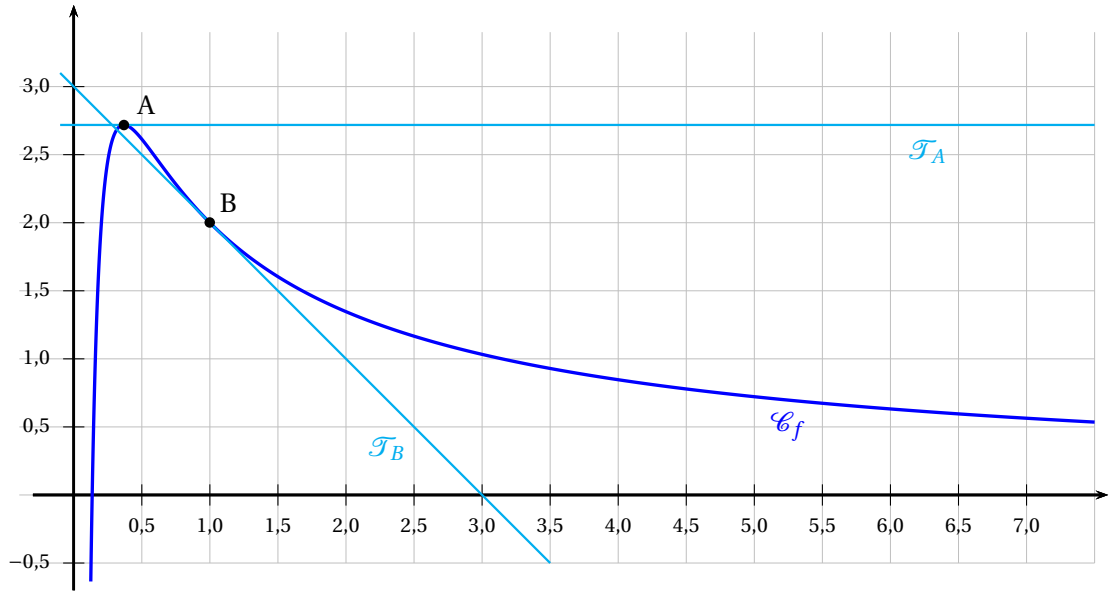
EXERCICE A **exercice au choix** **5 points**

Principaux domaines abordés
Logarithme
Dérivation, convexité, limites

Sur le graphique ci-dessous, on a représenté dans un repère orthonormé :

- la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $]0\,;\,+\infty[$;
- la tangente $\mathscr{T}_A$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point A de coordonnées $\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\,;\,\mathrm{e}\right)$;
- la tangente $\mathscr{T}_B$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point B de coordonnées $(1\,;2)$.

La droite $\mathscr{T}_A$ est parallèle à l'axe des abscisses. La droite $\mathscr{T}_B$ coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $(3\,;0)$ et l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0\,;3)$.



On note f' la fonction dérivée de f.

PARTIE I

1)

- La droite $\mathscr{T}_A$ est tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point A de coordonnées $\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\,;\,\mathrm{e}\right)$; elle a donc comme coefficient directeur $f'\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)$.
  La droite $\mathscr{T}_A$ est parallèle à l'axe des abscisses donc son coefficient directeur est nul.
  On peut donc déduire que $f'\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right) = 0$.
- La droite $\mathscr{T}_B$ est tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point B de coordonnées $(1\,;2)$, donc elle a pour coefficient directeur $f'(1)$.
  La droite $\mathscr{T}_B$ coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées $(3\,;0)$ et l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0\,;3)$, donc on peut en déduire que son coefficient directeur est $\dfrac{3-0}{0-3} = -1$.
  On a donc $f'(1) = -1$.

2) La droite $\mathscr{T}_B$ a pour coefficient directeur -1 et 3 pour ordonnée à l'origine, donc elle a pour équation : $y = -x + 3$.

PARTIE II

On suppose maintenant que la fonction f est définie sur $]0\,;\,+\infty[$ par : $f(x) = \dfrac{2+\ln(x)}{x}$.

1)

- $f\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right) = \dfrac{2+\ln\left(\frac{1}{\mathrm{e}}\right)}{\frac{1}{\mathrm{e}}} = \mathrm{e}\,(2-\ln(\mathrm{e})) == \mathrm{e}\,(2-1) = \mathrm{e}$ donc $\mathrm{A} \in \mathscr{C}_f$.

- $f(1) = \dfrac{2+\ln(1)}{1} = 2$ donc B $\in \mathscr{C}_f$.
- La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en un point dont l'abscisse est solution de l'équation $f(x) = 0$. On résout dans $]0\,;\,+\infty[$ cette équation.

  $f(x) = 0 \iff \dfrac{2+\ln(x)}{x} = 0 \iff 2+\ln(x) = 0 \iff \ln(x) = -2 \iff x = \mathrm{e}^{-2}$

  Donc la courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en un point unique de coordonnées $\left(\mathrm{e}^{-2}\,;\,0\right)$.

2) Calculs des limites.

$$\left.\begin{array}{r} \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} (2+\ln(x)) = -\infty \\ \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{1}{x} = +\infty \end{array}\right\} \Longrightarrow \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} (2+\ln(x)) \times \frac{1}{x} = -\infty \text{ donc } \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x) = -\infty$$

$$\left.\begin{array}{r} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2}{x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x} = 0 \end{array}\right\} \Longrightarrow \lim_{x\to+\infty} \frac{2}{x} + \frac{\ln(x)}{x} = 0 \text{ donc } \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$$

3) Pour $x \in]0\,;\,\infty[$, $f'(x) = \dfrac{\frac{1}{x} \times x - (2+\ln(x)) \times 1}{x^2} = \dfrac{1-2-\ln(x)}{x^2} = \dfrac{-1-\ln(x)}{x^2}$.

4) $f'(x)$ est du signe de $-1-\ln(x)$; $-1-\ln(x) > 0 \iff -1 > \ln(x) \iff x < \mathrm{e}^{-1}$

On dresse le tableau de variations de f sur $]0\,;\,+\infty[$:

x	0		$\frac{1}{\mathrm{e}}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	e	↘	0

5) On admet que, pour tout $x \in]0\,;\,+\infty[$, $f''(x) = \dfrac{1+2\ln(x)}{x^3}$.

La fonction f est convexe sur les intervalles sur lesquels f'' est positive.

Sur $]0\,;\,+\infty$, $x^3 > 0$ donc

$f''(x) \geqslant 0 \iff \dfrac{1+2\ln(x)}{x^3} \geqslant 0 \iff 1+2\ln(x) \geqslant 0 \iff \ln(x) \geqslant -\dfrac{1}{2} \iff x \geqslant \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$

Donc le plus grand intervalle sur lequel la fonction f est convexe est $\left[\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}\,;\,+\infty\right[$.

EXERCICE B **exercice au choix** **5 points**

Principaux domaines abordés
Équations différentielles
Fonction exponentielle ; suites

Dans une boulangerie, les baguettes sortent du four à une température de 225 °C.
On s'intéresse à l'évolution de la température d'une baguette après sa sortie du four.
On admet qu'on peut modéliser cette évolution à l'aide d'une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$.
Dans cette modélisation, $f(t)$ représente la température en degré Celsius de la baguette au bout de la durée t, exprimée en heure, après la sortie du four.
Ainsi, $f(0,5)$ représente la température d'une baguette une demi-heure après la sortie du four.

Dans tout l'exercice, la température ambiante de la boulangerie est maintenue à 25 °C.

On admet alors que la fonction f est solution de l'équation différentielle $y' + 6y = 150$.

1) **a)** $f(0)$ représente la température d'une baguette lors de sa sortie du four, c'est-à-dire 225 °C.

b) Pour résoudre l'équation, on la met sous la forme $y' = ay + b$ avec a et b des réels. On obtient :

$$y' = -6y + 150 \iff y' = ay + b \text{ avec } \begin{cases} a = -6 \\ b = 150 \end{cases}$$

On sait alors que les solutions de cette équation sont toutes les fonctions de la forme :

$$f(t) = -\frac{b}{a} + C\,\mathrm{e}^{at},\ C \in \mathbb{R}$$

Les solutions de l'équation différentielle sont donc toutes les fonctions de la forme :

$$f(t) = -\frac{150}{-6} + C\,\mathrm{e}^{-6t}$$
$$f(t) = 25 + C\,\mathrm{e}^{-6t}$$

c) La solution de l'équation différentielle a été obtenue en question **b.** Il reste à exploiter la condition initiale $f(t = 0) = f(0) = 225$ d'après la valeur trouvée à la question **a.** La fonction qui satisfait donc le modèle de l'exercice est la solution de l'équation :

$$\begin{aligned} f(0) = 225 &\iff C\,\mathrm{e}^{0} + 25 = 225 \\ &\iff C + 25 = 225 \\ &\iff C = 200 \end{aligned}$$

Donc on a bien, pour tout réel $t \geqslant 0$:

$$f(t) = 200\,\mathrm{e}^{-6t} + 25$$

2) Par expérience, on observe que la température d'une baguette sortant du four décroît et tend à se stabiliser à la température ambiante.

- Vérifions d'abord que la fonction f décroît. f est d'abord bien dérivable pour tout réel $t \geqslant 0$ comme composée de fonctions dérivables et :

$$\text{pour tout réel } t \geqslant 0,\ f'(t) = -1200\,\mathrm{e}^{-6t}$$

Or, pour tout réel $t \geqslant 0$:

$$\begin{cases} \mathrm{e}^{-6t} & > 0 \\ -1200 & < 0 \end{cases} \Longrightarrow f'(t) < 0 \Longrightarrow f \text{ est bien décroissante (strictement).}$$

- Pour vérifier que la température tend à se stabiliser à la température ambiante (25 °C), nous allons calculer la limite de la fonction f en $+\infty$:

$$\lim_{t\to+\infty} \mathrm{e}^{-6t} = 0 \underset{\text{par produit}}{\Longrightarrow} \lim_{t\to+\infty} 200\,\mathrm{e}^{-6t} = 0 \underset{\text{par somme}}{\Longrightarrow} \lim_{t\to+\infty} 200\,\mathrm{e}^{-6t} + 25 = 25 = \lim_{t\to+\infty} f(t).$$

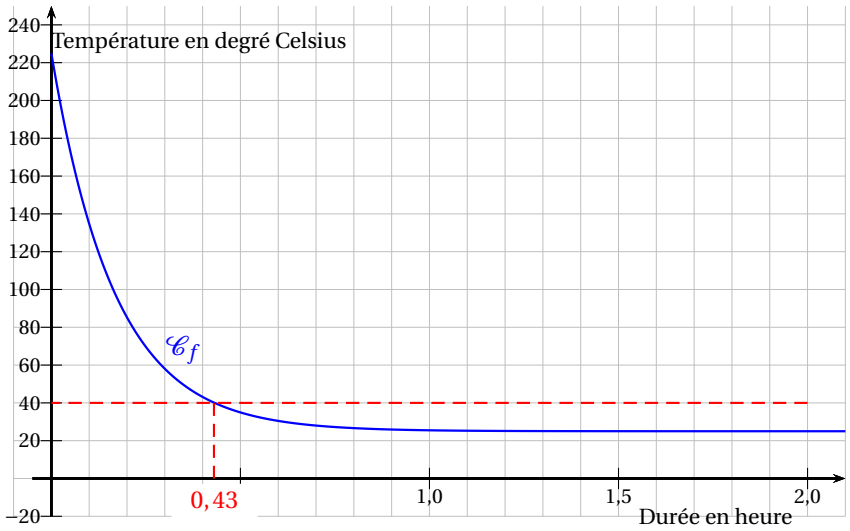
La fonction f, qui représente la température de la baguette (en °C) au bout du temps, a pour limite 25 en $+\infty$. Cela signifie donc bien que la température tend à se stabiliser à la température ambiante de 25 °C.

Donc la fonction f fournit un modèle en accord avec ces observations.

3) La fonction f est continue et décroissante strictement donc monotone sur $[0 : +\infty[$. Par ailleurs, $f(0) = 225$ et $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = 25$ donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique élément $c \in [0;+\infty[$ tel que $f(c) = 40$.

Pour mettre les baguettes en rayon, le boulanger attend que leur température soit inférieure ou égale à 40 °C. On note $\mathscr{T}_0$ le temps d'attente minimal entre la sortie du four d'une baguette et sa mise en rayon.

On donne la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthogonal.



4) La courbe $\mathscr{C}_f$ semble atteindre 40 vers 0,43 heure soit $0,43 \times 60 = 25,8$ minutes. On trouve donc une valeur approchée de 26 minutes.

5) On s'intéresse ici à la diminution, minute après minute, de la température d'une baguette à sa sortie du four.

Ainsi, pour un entier naturel n, D_n désigne la diminution de température en degré Celsius d'une baguette entre la n-ième et la $(n+1)$-ième minute après sa sortie du four.

On admet que, pour tout entier naturel n : $D_n = f\left(\dfrac{n}{60}\right) - f\left(\dfrac{n+1}{60}\right)$.

a) On cherche une valeur approchée de D_0.

$$\begin{aligned} D_0 &= f\left(\frac{0}{60}\right) - f\left(\frac{1}{60}\right) \\ &= f(0) - f\left(\frac{1}{60}\right) \\ &= 200\,\mathrm{e}^{0} + \cancel{25} - \left(200\,\mathrm{e}^{-\frac{6}{60}} + \cancel{25}\right) \\ &= 200 - 200\,\mathrm{e}^{-\frac{6}{60}} \\ &\approx 19,03 \end{aligned}$$

Donc 19 est bien une valeur approchée de $\mathscr{D}_0$ à 0,1 près. Cela signifie que la diminution de température qui se fait lors de la première minute après la sortie du four est d'environ 19 °C. Au bout d'une minute, la baguette est donc à $225 - 19 = 206$ °C.

b)

$$\begin{aligned} D_0 &= f\left(\frac{0}{60}\right) - f\left(\frac{1}{60}\right) \\ &= f(0) - f\left(\frac{1}{60}\right) \\ &= 200\,\mathrm{e}^{0} + \cancel{25} - \left(200\,\mathrm{e}^{-\frac{6}{60}} + \cancel{25}\right) \\ &= 200 - 200\,\mathrm{e}^{-\frac{6}{60}} \\ &\approx 19,03 \end{aligned}$$

Donc 19 est bien une valeur approchée de D_0 à 0,1 près. Cela signifie que la diminution de température qui se fait lors de la première minute après la sortie du four est d'environ 19 °C. Au bout d'une minute, la baguette est donc à $225 - 19 = 206$ °C.

c)

$$\begin{aligned}
D_n &= f\left(\frac{n}{60}\right) - f\left(\frac{n+1}{60}\right) \\
&= 200\,\mathrm{e}^{-6\times\frac{n}{60}} + \cancel{25} - \left(200\,\mathrm{e}^{-6\times\frac{n+1}{60}} + \cancel{25}\right) \\
&= 200\,\mathrm{e}^{-0,1n} - 200\,\mathrm{e}^{\frac{-6n-6}{60}} \\
&= 200\,\mathrm{e}^{-0,1n} - 200\,\mathrm{e}^{\frac{-6n}{60}+\left(\frac{-6}{60}\right)} \\
&= 200\,\mathrm{e}^{-0,1n} - 200\,\mathrm{e}^{-0,1n}\times\mathrm{e}^{-0,1} \\
\mathscr{D}_n &= 200\,\mathrm{e}^{-0,1n}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right)
\end{aligned}$$

Pour étudier le sens de variation de la suite (D_n), on étudie le signe de $D_{n+1} - D_n$.
Pour tout entier naturel n :

$$\begin{aligned}
D_{n+1} - D_n &= 200\,\mathrm{e}^{-0,1(n+1)}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right) - 200\,\mathrm{e}^{-0,1n}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right) \\
&= 200\,\mathrm{e}^{-0,1n}\times\mathrm{e}^{-0,1}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right) - 200\,\mathrm{e}^{-0,1n}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right) \\
D_{n+1} - D_n &= 200\,\mathrm{e}^{-0,1n}\left(1-\mathrm{e}^{-0,1}\right)\left[\mathrm{e}^{-0,1}-1\right]
\end{aligned}$$

Étudions le signe de cette expression pour tout entier naturel n :

$$\left\{\begin{array}{ll} 200\,\mathrm{e}^{-0,1n} & \geqslant 0 \\ 1-\mathrm{e}^{-0,1} & \geqslant 0 \\ \mathrm{e}^{-0,1}-1 & \leqslant 0 \end{array}\right. \underset{\text{par produit}}{\Longrightarrow} \mathscr{D}_{n+1} - \mathscr{D}_n \leqslant 0 \Longrightarrow \text{la suite } (\mathscr{D}_n) \text{ est décroissante.}$$

Calculons alors la limite de cette suite :

$$\left\{\begin{array}{ll} \lim\limits_{n\to+\infty} 200\,\mathrm{e}^{-0,1n} & = 0 \\ \lim\limits_{n\to+\infty} 1-\mathrm{e}^{-0,1} & = 1-\mathrm{e}^{-0,1} \\ \lim\limits_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{-0,1}-1 & = \mathrm{e}^{-0,1}-1 \end{array}\right. \underset{\text{par produit}}{\Longrightarrow} \lim_{n\to+\infty} D_n = 0$$

Nous trouvons une limite de 0 pour D_n. Puisque la baguette tend à se stabiliser à la température ambiante, la diminution de température entre la n-ième et la $(n+1)$-ième minute va tendre vers 0. Le résultat était bien prévisible dans le contexte de l'exercice.